ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

L'espace ℓ^2 et l'orthogonal des suites presque nulles

On note ℓ^2 l'ensemble des suites réelles $x = (x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ telles que $\sum x_n^2$ converge.

1. (a) Montrer que pour $x, y \in \ell^2$, $\sum x_n y_n$ converge. On pose $(x|y) = \sum_{n\geqslant 0} x_n y_n$.

   (b) Montrer que ℓ^2 est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

   On admet que $(\ |\ )$ est un produit scalaire sur ℓ^2, de norme associée $\|\ \|$.

2. Montrer que $\varphi : x \mapsto x_0 + 2x_1$ est linéaire et continue sur ℓ^2.

3. Soit F l'ensemble des suites presque nulles (nulles à partir d'un certain rang). Déterminer $F^\perp$, puis comparer F et $(F^\perp)^\perp$.